تقييم الجدة

ملحق وديعة OTAZ III: The Gibbs Ledger — Exact Aggregation, a Sharp Impossibility Theorem, and Certified Error Budgets for Scored-Record Fusion

المؤلف: المعتز بالله صلاح عبد ربه الداودية · نسخة ٣٫٠٫٠ · ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ · صفحة واحدة

١. نطاق التقييم وطريقته

هذا الملحق مكتوب ليرافقه القارئ أثناء الحكم على العمل، لا ليمدحه. سؤاله واحد: أيُّ عبارة في الورقة يمكن أن تكون قد كُتبت قبلها، وأيُّها لا أجد له أصلاً؟ وقد طُبِّق على كل عبارة سؤالان: هل مضمونها رياضي قائم في الأدبيات المتخصصة العالمية؟ وهل صيغتها التشغيلية بعينها — أي بوصفها قاعدةً لعملية دمج بين حِملين أو أكثر — منشورة؟ والحكم ثلاثي: **كلاسيكي** إذا كان المضمون والصيغة موجودين، و**إعادة تغليف** إذا كان المضمون كلاسيكيًّا والصيغة التشغيلية غير موجودة في ما أطّلع عليه، و**جديد** إذا استطعت أن أشير إلى برهان وأحدّد في الوقت نفسه ما يُبطِل دعوى الجدة. المرجع المقارَن هو أدبيات الموجزات القابلة للدمج، والحدود المعلوماتية في التقدير الموزَّع، والعائلات الأسية، ونظرية القرار الكمومي.

> **الادعاء الوحيد المطروح كجديد.** ليكن كل حِمل يبلِّغ عن قيمته المدمجة V_j وعن عدد سجلاته فقط، دون الكتلة المعيارية Z_j. عندئذٍ (أ) مجموعة القيم الكُلّيّة المتوافقة مع هذه التقارير هي بالضبط الغلاف المحدّب للقيم المبلَّغة، وكل نقطة داخلية فيه قابلة للتحقيق بسجل واحد لكل حِمل؛ (ب) لا توجد قاعدة دمج تضمن خطأً أسوأ-حالة أصغر من نصف مدى تلك القيم، ونصف المدى قابل للتحقيق، والقاعدة التي تحققه هي المنتصف — وهي مركز تشيبيشيف للفترة؛ (ج) إذا حُفظت الكتل بدقة نسبية δ فإن خطأ الدمج لا يتجاوز $D\delta/(1-\delta)$ بصرف النظر عن عدد الحملان، وأقواس الاستدلال لا تفترض استقلال أخطاء التقريب ولا حيادها. الجدّة المدَّعاة مقصورة على (أ) و(ب) معًا، لأن (ب) ثابت حاد لا مجرد ترتيب، وعلى (ج) بوصفه ملحقًا تكميميًّا؛ وقد جُرِّبت الثلاثة على ٥٠٠ و٣٠٠ و٦٠٠ حالة عشوائية على الترتيب، وأسوأ نسبة للخطأ إلى الحد التكميمي ٠٫٣١، أي أن الحد مُبرهن عليه ولم يُدَّعَ أنه بالغ.

٢. الحكم عبارةً عبارةً

العبارة	المضمون	أقرب سابقة أعرفها	الحكم
م. ١ — دفتر الحساب زمرة تبادلية	إحصاءة كافية جمعية، ومتوسط مرجَّح، ولوغاريتم مجموع أُسّي	العائلات الأسية (Wainwright & Jordan 2008)؛ حساب LSE (Blanchard et al. 2021)	كلاسيكي
م. ١(iii) — الازدواج يضيف $\beta^{-1}\ln 2$	تصحيح عدد السجلات في اللوغاريتم	التقرير المرافق، حيث ورد كتصحيح عددي	إعادة تغليف (استُخرج هنا كقانون جبري)
ليمة ١ — لا خطّية ثنائية، العيب ٢٫١٩٣٢	مثال مضاد مباشر عند $\lambda=2$	لا يحتاج سابقة	ملاحظة كلاسيكية
م. ٣ — مجموعة الوصول = الغلاف المحدّب	الموجز القيمي وحده لا يحدّد القيمة الكلية	الموجزات القابلة للدمج (Agarwal et al. 2013)؛ الحدود المعلوماتية الموزَّعة (Zhang et al. 2013)	**جديد (مطروح للنقض)**
م. ٤ — نصف المدى، والقاعدة هي المنتصف	نصف قطر تشيبيشيف في بُعد واحد، حاد	استدلال مينيماكس قياسي؛ لم أجد مصدرًا لهذه العملية	**جديد في الصيغة، الثابت حاد**
م. ٥ — $D\delta/(1-\delta)$ للتكميم	تحليل خطأ نسبي في الكتل	تحليل تقريب الأوزان؛ لا أنسب له صيغة مطابقة	إعادة تغليف بثابت جديد، غير مدّعى الحدّية
م. ٦ — تفاضل درجة الحرارة	تباين وتغاير وكمولانت ثالث = مشتقات	ميكانيكا إحصائية؛ تحليل محدّب (Rockafellar & Wets 1998)	كلاسيكي
م. ٧ — فجوة التخشين $\beta^{-1}H(\pi)$	مبدأ حِبس التغايري وحد الإنتروبيا	Cover & Thomas 2006؛ Wainwright & Jordan 2008	المضمون كلاسيكي، الصيغة التشغيلية إعادة تغليف
م. ٨ — قاعدة السلسلة على المستويات	قاعدة سلسلة شانون	Cover & Thomas 2006	كلاسيكي
م. ٩ — لا تضخيم عبر اللوجيت	من L_1 إلى التباين الكلي بإعادة تطبيع	مقياس هيلبرت الحاد (Cohen & Fausti 2023؛ Somasundaram et al. 2026)	كلاسيكي
م. ١٠ — تركيب أخذ العينات والاقتطاع	محدّبية زائد متباينة المثلث	تحليلات الاقتطاع (Wang et al. 2022؛ Weissman et al. 2003)	كلاسيكي
م. ١١ و١٢ وكوريولير ١	انقباض إسقاط التماسك؛ لا عكس؛ أرضية هيلستروم	Nielsen & Chuang 2000؛ Bhatia 1997؛ Helstrom 1976	كلاسيكي (التركيب إعادة تغليف)

الحصيلة: ادعاء واحد جديد بصيغته الحادة (م. ٣ و٤ معًا)، واثنان بإعادة تغليف، وتسع عبارات كلاسيكية منسوبة إلى مصادرها. لا أُدّعي أسبقية، وأي قارئ يعرف سابقةً لمبرهنة الاستحالة يهدم الدعوى بسطر واحد، وهذا مذكور في المتن لا في حاشية.

٣. ما يُبطِل كل دعوى — شروط قابلة للاختبار

- **م. ٣:** مجموعة بيانات تكون فيها القيمة الكلية خارج غلاف القيم المبلّغة؛ وقد بحثت التجربة E12 في ٥٠٠ حالة فلم تجد، وكان أكبر خرق -6.4×10^{-8} في الاتجاه الآمن.
- **م. ٤:** قاعدة دمج خطؤها في أسوأ الحالات أقل من نصف المدى، أو حالة يتجاوز فيها المنتصف نصف المدى. قِيس الانحراف الأعظم عن نصف المدى في ٣٠٠ حالة فكان 8.9×10^{-16}.
- **م. ٥:** نمط تقريب يتجاوز $D\delta/(1-\delta)$؛ لم يظهر في ٦٠٠ حالة، وأسوأ نسبة ٠٫٣١.
- **م. ٧:** فجوة سالبة عند $\beta>0$، أو أكبر من $\beta^{-1}\ln k$.
- **م. ٩:** تقدير بـ $\varepsilon>1$ يتجاوز تباينه الكلي المعاد تطبيعه $\varepsilon/(1-\varepsilon)$؛ أصغر هامش في ٦٠٠ حالة ٠٫٠١٩٧.
- **م. ١١:** زوج حالات يزيد إسقاط التماسك تباعده الأثري؛ وهو خرق لمبرهنة قياسية أكثر منه خرقًا لهذه الورقة.

٤. ما لا يُدَّعى، وحالة الأدلة

لا يُدَّعى تحكيم ولا قبول ولا نشر؛ ولا معرِّف DOI ولا ORCID ولا رابط مستودع قبل وجوده الفعلي؛ ولا أسبقية على النتائج الكلاسيكية المذكورة؛ ولا «ميزة كمومية» أو إسراع، إذ إن القسم الكمومي في الورقة رياضيات مصفوفات كثافة ولا يتضمن أي قياس على عتاد. أما الأدلة فهي ست عشرة تجربة مبذورة ببذرة واحدة (2026110101) تكتب تسعة عشر ملف نتيجة، واثنان وخمسون اختبارًا وحدويًّا، وسته وخمسون فحصًا مستقلًّا لا يستورد المكتبة، وثمانية أشكال أحادية اللون. والنتائج السلبية مثبتة في المتن: تغطية بين 0.892 و0.983 مقابل اسمي 0.95، وشهادة تتشيّع عند $\beta=3$ بعشر عينات (1.63)، وحدٌّ تكميمي مُبرهن عليه ولا يبلغه الواقع.

الخلاصة في سطر: العمل ليس اكتشافًا، بل تصحيحُ موضعٍ في الحساب: أن الكتلة المعيارية ليست تدوينًا محاسبيًّا بل الجزء الذي يجعل الدمج قابلًا للعكس، وأن ثمن إسقاطها هو نصف مدى القيم، وأن هذا الثمن حاد ومُقاس. هذه دعوى صغيرة، وقد كُتبت بحجمها.

هذا الملحق جزء من الوديعة ويقرأ مع المتن؛ النص والنتائج برخصة CC BY-NC 4.0، والشيفرة برخصة PolyForm Noncommercial 1.0.0.
للتصحيح والاعتراض: mohtazaldawdeh@gmail.com